

La brecha de participación a los 70 años sobrestima el efecto del voto obligatorio

Ciclo de vida, hábito y una calibración con datos de la ONPE

Manuel Alfredo Arriola Montenegro

Presentación final (trabajo en progreso, para crítica) | Track B: modelo de tesis

Inteligencia Artificial y Modelamiento Económico | Lima, 4 de noviembre de 2026

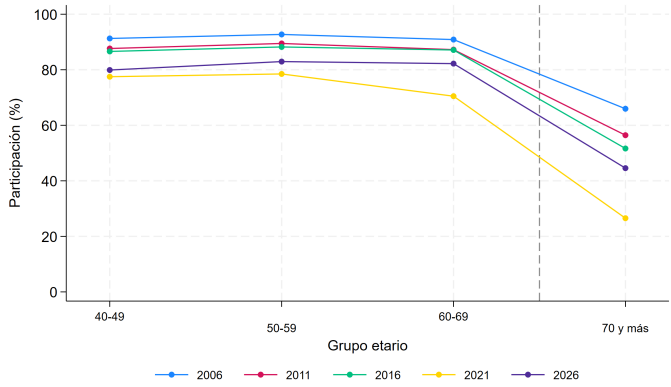
github.com/Arriola123456/ai-project

Hoja de ruta

1. La pregunta y el resultado
2. El modelo, paso a paso
3. Las proposiciones
4. La prueba
5. Simulaciones y calibración
6. Lean
7. Dónde no le creí a la IA
8. Preguntas para ustedes

El modelo se construye en seis pasos, una pieza a la vez. Al pie de cada slide se ve en qué parte vamos.

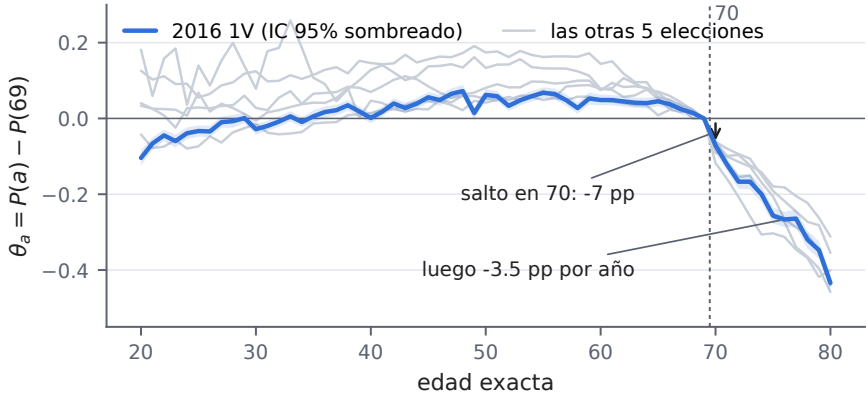
La participación cae a los 70 años



Participación = sufragantes / habilitados por grupo etario. Fuente: ONPE. Elaboración propia.

Idea. Entre los grupos 60–69 y 70+ la participación cae entre 25 y 46 puntos, según la elección. Desde los 70 años el voto es facultativo.

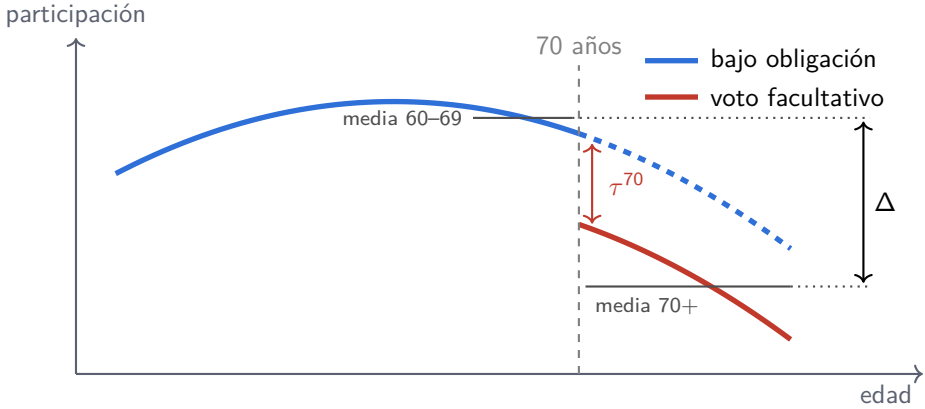
Con la edad exacta: un salto chico y una caída larga



$\theta_a = P(a) - P(69)$ con efectos fijos de mesa, por edad exacta (tesis). Datos agregados en `code/data/`.

Idea. El salto en el umbral es de 5 a 12 pp según la elección (-7 pp en 2016 1V). La brecha entre grupos es entre cuatro y seis veces más grande: ¿qué es el resto?

La intuición: dos caídas superpuestas



Idea. La brecha entre medias de grupo Δ suma el salto en el umbral τ^{70} (lo que causa la obligación) y la caída por edad dentro de cada grupo. El grupo 70+ es abierto: llega hasta los 100 años.

La pregunta y el resultado en una frase

Pregunta

En el Perú el voto es facultativo desde los 70 años. ¿Qué mide la brecha de participación entre los grupos de 60–69 y 70+ que reporta la ONPE?

Resultado (Proposición 3)

La brecha Δ es una **cota superior** del efecto causal τ^{70} de la obligación, **siempre que** la participación, incluido el hábito, no crezca entre los 60 y los 70 años ni después de los 70.

- **En números:** con el modelo calibrado a seis elecciones, τ^{70} es 0.05–0.09: solo el **18–22 %** de la brecha.
- **La condición importa:** que el beneficio de votar caiga con la edad **no basta**. Si el hábito todavía se acumula, $\Delta < \tau^{70}$ es posible (parte 7).

El modelo en seis pasos

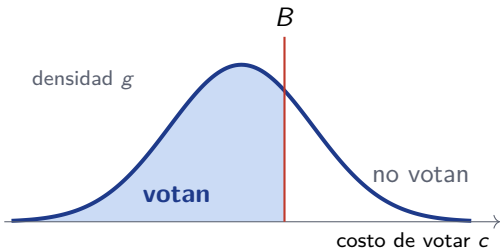
Parto del cálculo del voto y agrego una pieza por paso. En azul, lo nuevo de cada paso.

Paso	Regla de decisión hasta aquí	Qué agrega
1	vota $\iff c < B$	beneficio contra costo (Riker y Ordeshook)
2	vota $\iff c < B + O_a S$	la obligación hasta los 70 (Panagopoulos)
3	$c = \mu_t + \eta_i + \varepsilon_{it}$	de dónde viene el costo
4	$B = b(a) = Aa^{\alpha} - \kappa a^{\beta}$	el ciclo de vida
5	$B = b(a) + \lambda h_{it}, \;\; h_{i,t+1} = \rho(a) h_{it} + v_{it}$	el hábito (Fowler)
6	elecciones cada $d = 5$ años	el calendario

Idea. Al final: $v_{it} = 1 \iff \varepsilon_{it} < b(a) + \lambda h_{it} + O_a S_t - \mu_t - \eta_i$. Cada pieza sirve para un resultado.

Paso 1: votar es comparar un beneficio con un costo

$$\text{vota} \iff c < B$$

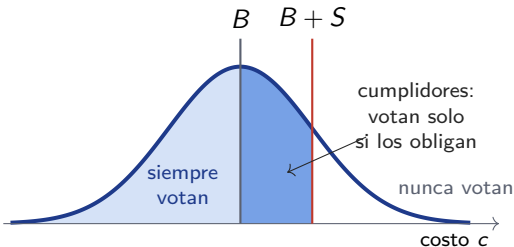


- B: beneficio neto de votar (el $pB + D$ de Riker y Ordeshook, 1968).
- c: costo de votar, distinto entre ciudadanos, con distribución G.
- Vota quien tiene un costo **bajo el corte**: la participación es $G(B)$, el área azul.
- La decisión es discreta: no hay CPO interior. Su análogo es la **condición de corte**.

Idea. Todo lo que suba el corte B sube la participación. El resto del modelo dice qué mueve el corte.

Paso 2: la obligación mueve el corte

$$\text{vota} \iff c < B + O_a S, \quad O_a = \mathbb{1}[a < 70], \quad S = s_0 + qF \geq 0$$



- Si no vota, el obligado paga la sanción esperada S: la multa F (en % de la UIT) con peso q, más un costo no monetario s_0.
- La obligación no cambia el beneficio: **encarece abstenerse** (Panagopoulos, 2008).
- El efecto de la obligación es la masa de **cumplidores**:

$$\tau = G(B + S) - G(B).$$

Idea. A los 70 se pierde S: el corte baja y los cumplidores dejan de votar. Ese es el salto τ^{70}.

Paso 3: de dónde viene el costo

$$c_{it} = \mu_t + \eta_i + \varepsilon_{it}$$

μ_t: la elección

Común a todos en la elección t: el clima político, la logística, la pandemia en 2021. **Se calibra una por elección.**

η_i: el ciudadano

Persistente: la distancia al local, la salud, el interés. El mismo ciudadano lo lleva a **todas** las elecciones.

ε_{it}: ese día

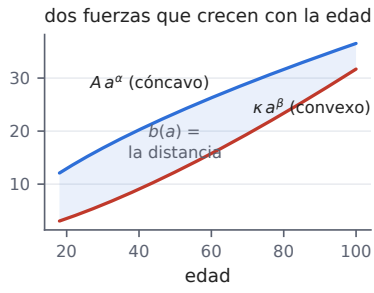
Transitorio: un viaje, un trámite, la lluvia. Independiente entre elecciones.

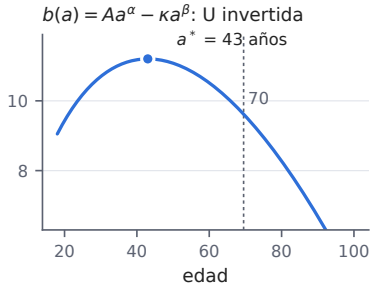
- Supuesto 2: η y ε independientes, con distribución igual a toda edad. En la calibración son normales, con $\mathrm{Var}(c) = 1$ y una fracción ω persistente.

Idea. η_i hace que unos ciudadanos voten sistemáticamente menos que otros. Eso vuelve heterogéneo al hábito del paso 5.

Paso 4: el beneficio de votar sigue un ciclo de vida

$$B = b(a) = A\,a^{\alpha} - \kappa\,a^{\beta}, \qquad A, \kappa > 0, \qquad 0 < \alpha < 1 \leq \beta$$





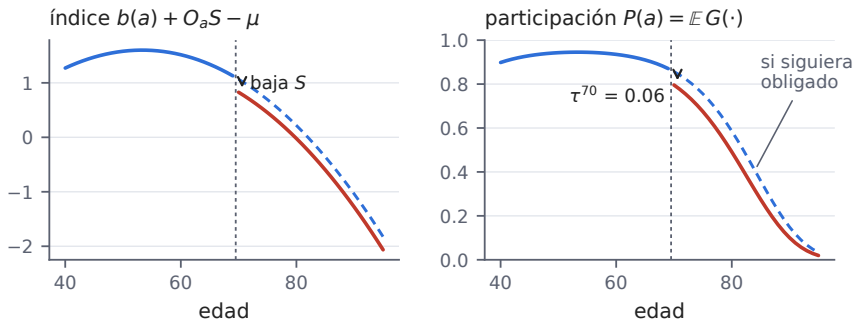
Aa^{α}: lo que da la edad (información, arraigo, interés en lo que se decide), con rendimientos decrecientes.

κa^{β}: lo que quita (salud, movilidad), cada vez más rápido si $\beta > 1$.

Idea. Una U invertida con un solo máximo a^{*} (Proposición 1). Calibrado: $a^{*} = 43$ años.

Paso 4, consecuencia: el perfil sin hábito

sin hábito, $P(a) = \mathbb{E}_\eta\, G_\varepsilon\big(b(a) + O_a S - \mu - \eta\big)$: el índice $b(a) + O_a S$ pasado por G

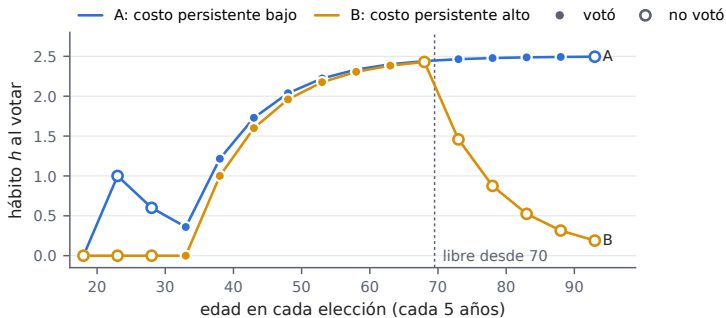


Modelo estático calibrado (M1, sin hábito), elección 2016 1V. La línea punteada: los mismos ciudadanos si siguieran obligados.

Idea. A los 70 el índice baja exactamente S y la participación salta τ^{70}. Después, la caída la pone solo $b(a)$.

Paso 5: votar crea hábito

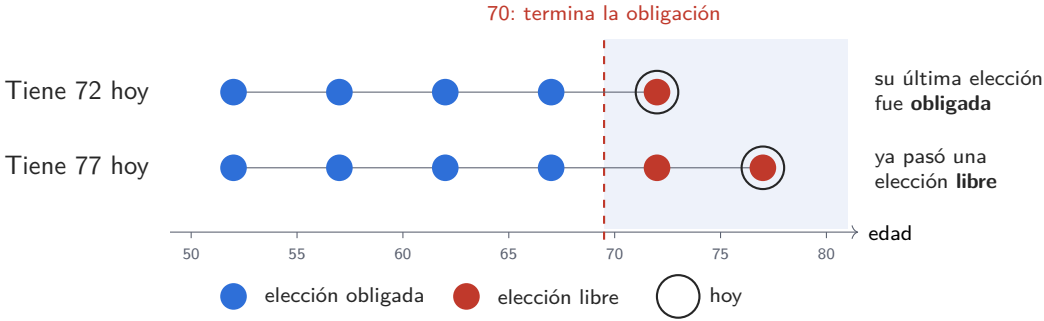
$$B = b(a) + \lambda h_{it}, \quad h_{i,t+1} = \rho(a_{it})\, h_{it} + v_{it}, \quad h = 0 \text{ a los } 18, \quad \lambda \geq 0$$



- El shock del hábito es el **voto anterior** (Fowler, 2006, como stock); ρ es la persistencia. El ciudadano es miope: no vota para formar hábito (Supuesto 4).

Idea. Mismos shocks, distinto costo persistente: A acumula hábito y sigue votando tras los 70; B deja de votar y su hábito se deprecia. (Parámetros ilustrativos.)

Paso 6: el calendario, elecciones cada 5 años



Idea. Quien tiene 70–74 votó por última vez obligado; quien tiene 75–79 ya tuvo una elección libre, y su hábito ya empezó a caer. Por eso el hábito baja en **escalones** a los 75, 80, 85 (Proposición 4).

El modelo completo

Ciudadano i, edad a, elección t; elecciones cada $d = 5$ años.

Problema del ciudadano

$$\max_{v \in \{0,1\}} \; v\big[b(a) + \lambda h_{it} - c_{it}\big] + (1 - v)\big[-O_a S_t\big], \qquad O_a = \mathbb{1}[a < 70], \quad S_t = s_0 + qF_t \geq 0$$

- **S1, beneficio:** $b(a) = Aa^{\alpha} - \kappa a^{\beta}$, $0 < \alpha < 1 \leq \beta$.
- **S2, costo:** $c_{it} = \mu_t + \eta_i + \varepsilon_{it}$, independientes; G_{ε} continua con densidad $g_{\varepsilon} > 0$, igual a toda edad.
- **S3, hábito:** $h' = \rho(a)h + v$, $h = 0$ al inicio, $\rho \in [0, 1)$, $\lambda \geq 0$.
- **S4, miopía:** no internaliza el efecto de su voto en su hábito.

Condición de corte (análogo de la CPO)

$$v_{it} = 1 \iff \varepsilon_{it} < b(a) + \lambda h_{it} + O_a S_t - \mu_t - \eta_i$$

Los dos objetos: τ^{70} y Δ

Efecto causal en el umbral

$$\tau^{70} = \mathbb{E}\big[G_\varepsilon(\bar{c} + S) - G_\varepsilon(\bar{c})\big]$$

$$\bar{c} = b(70) + \lambda h_{70} - \mu - \eta$$

Los mismos ciudadanos a los 70, **con su hábito acumulado**, con y sin obligación. No se observa con datos por grupo.

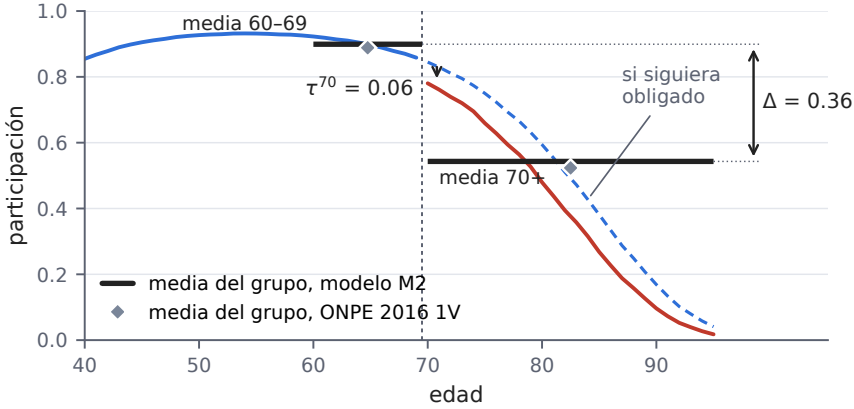
Lo que reporta la ONPE

$$\Delta = \mathbb{E}_{a\in[60,70)}\big[P(a)\big] - \mathbb{E}_{a\geq 70}\big[P(a)\big]$$

Promedios sobre la distribución de electores por edad dentro de cada grupo. El grupo 70+ es abierto.

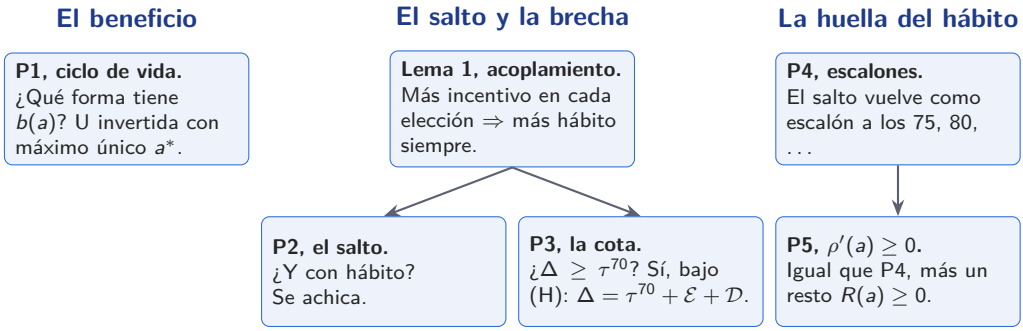
Idea. τ^{70} es lo que interesa para la política; Δ es lo que se ve. La pregunta formal: ¿cuándo es $\Delta \geq \tau^{70}$, y cuánto más grande?

Los dos objetos en el modelo calibrado



Idea. En el modelo calibrado a 2016 1V: $\tau^{70} = 0.064$ y $\Delta = 0.356$. Los rombos son las medias de grupo de la ONPE.

Un lema y cinco proposiciones



Todos están probados a mano en el paper y en Lean (parte 6).

Proposición 1: el ciclo de vida

Proposición 1 (Supuesto 1: $A, \kappa > 0$, $0 < \alpha < 1 \leq \beta$)

b es estrictamente cóncava y tiene un máximo único en

$$a^* = \left(\frac{A\alpha}{\kappa\beta}\right)^{1/(\beta-\alpha)}.$$

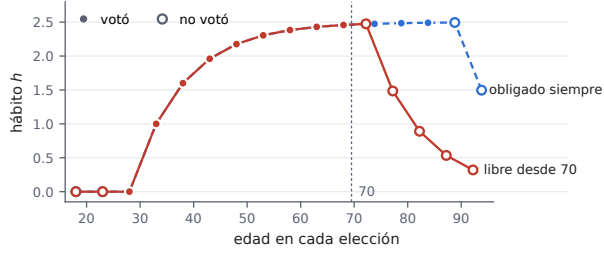
Con $\beta = 1$, $b'(a) \to -\kappa$ (la caída se vuelve lineal); con $\beta > 1$, $b'(a) \to -\infty$ (la caída se acelera).

- Prueba: $b'(a) = a^{\alpha-1}\left[A\alpha - \kappa\beta a^{\beta-\alpha}\right]$ cambia de signo una sola vez, y $b'' < 0$.
- ¿Conviene $\beta > 1$? Sin hábito los datos piden $\beta = 2.22$; con hábito, $\beta = 1.37$.

Lema 1: más incentivo en cada elección, más hábito siempre

Lema 1 $(0 \le \lambda \le \lambda',\ \rho \ge 0)$

Fije η_i y los shocks $\varepsilon_{i1}, \varepsilon_{i2}, \ldots$ Si los umbrales sin hábito cumplen $\theta_j \le \theta'_j$ en cada elección j, entonces $0 \le h_j \le h'_j$ para todo j, y si el ciudadano vota en el primer entorno, también vota en el segundo.

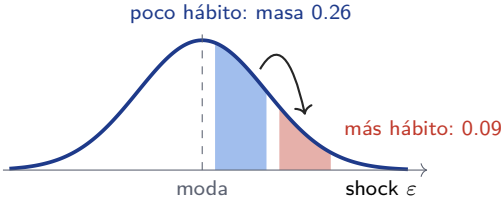


Idea. Por inducción: si $h_j \le h'_j$, el corte es mayor en el segundo entorno, así que $v_j \le v'_j$ y $h_{j+1} \le h'_{j+1}$. Es la herramienta de P2 y P3.

Proposición 2: el hábito achica el salto

Proposición 2 (Supuestos 1–4)

A los 70 el hábito se acumuló bajo obligación, y τ^{70} es la masa de cumplidores dado ese hábito. Si g_ε es unimodal con moda m y $\bar{c} \geq m$ en cada punto del soporte de (η, h_{70}), τ^{70} es **no creciente en** λ.



- La banda de cumplidores es $[\bar{c}, \bar{c} + S)$: siempre del mismo ancho S.
- Más hábito sube $\bar{c}$ (Lema 1) y corre la banda a la derecha.
- Sobre la moda la densidad baja: la misma banda tiene **menos masa**.

Idea. El salto que se ve a los 70 ya viene achicado por el hábito: el hábito no está *en* el salto, está *después*.

Proposición 3: la brecha es una cota superior

Proposición 3 (Supuestos 1–4, $\lambda \geq 0$, $S \geq 0$)

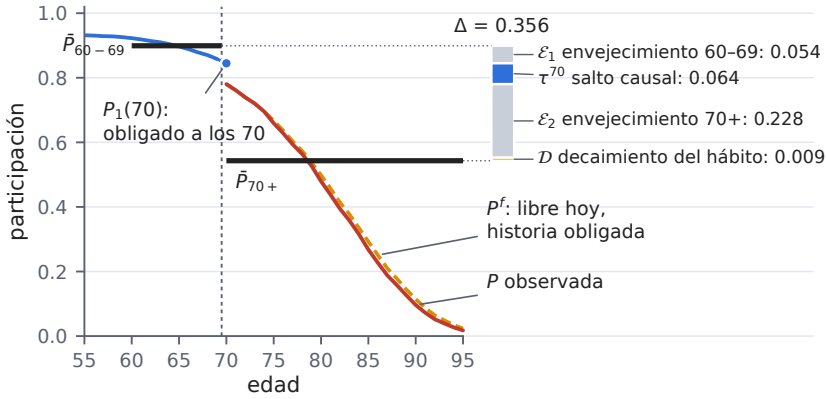
$P_1(a)$: participación si la elección actual fuera obligatoria a la edad a ($P_1 = P$ antes de 70). $P^f(a)$, $a \geq 70$: los mismos ciudadanos, obligados en todas las elecciones pasadas y libres hoy. Si **(H)**: P_1 es no creciente en $[60, 70]$ y P^f es no creciente en $[70, \infty)$, entonces

$$\Delta = \tau^{70} + \mathcal{E} + \mathcal{D} \;\geq\; \tau^{70},$$

$$\mathcal{E} = \underbrace{[\bar{P}_{60\text{–}69} - P_1(70)]}_{\mathcal{E}_1} + \underbrace{[P^f(70) - \bar{P}^f_{70+}]}_{\mathcal{E}_2} \geq 0, \qquad \mathcal{D} = \bar{P}^f_{70+} - \bar{P}_{70+} \geq 0.$$

- $\mathcal{E}$: envejecimiento dentro de cada grupo. $\mathcal{D}$: el hábito que se pierde tras la exención.
- (H) es sobre el índice **total** $b(a) + \lambda h$, no sobre b: con $a^* \leq 60$ y nada más hay contraejemplos (parte 7).

Proposición 3 en el modelo calibrado



Modelo con hábito calibrado (M2), elección 2016 1V. La columna de la derecha baja de $\bar{P}_{60\text{–}69}$ a $\bar{P}_{70+}$ por tramos.

Idea. De una brecha de 0.356, el salto causal es 0.064. Lo grande es $\mathcal{E}_2 = 0.228$: envejecimiento dentro de la banda abierta 70+.

Proposición 4: la huella del hábito

Supuesto adicional: **entorno estacionario** ($\mu_t = \mu$, $S_t = S$ hoy y en el pasado). Sea $H(a) = \mathbb{E}[h]$ a la edad a.

Proposición 4 (ρ constante; identidad exacta)

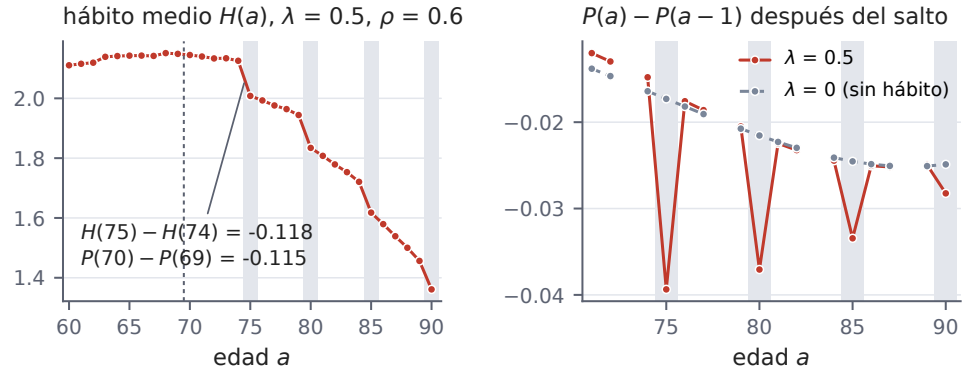
$$H(a) = \sum_{k \geq 0} \rho^k \, P\big(a - (k+1)d\big),$$

y si $a + 1 - 18$ no es múltiplo de d,

$$H(a+1) - H(a) = \sum_{k \geq 0} \rho^k \big[P(a + 1 - (k+1)d) - P(a - (k+1)d)\big].$$

- Entre 74 y 75 años, el término $k = 0$ es $P(70) - P(69)$: **el salto vuelve como escalón**. Entre 73 y 74, todo son diferencias de un año entre edades obligadas.
- Con $\lambda > 0$ ese escalón del hábito pasa a la participación; con $\lambda = 0$, el perfil sobre 70 es continuo.

Proposición 4: cómo se ve



Parámetros ilustrativos. A la izquierda, el escalón del hábito a los 75 es casi exactamente el salto $P(70) - P(69)$.

Idea. Con hábito ($\lambda > 0$), la participación cae en escalones a los 75, 80 y 85; sin hábito, no. Es un contraste que se puede llevar al perfil por edad exacta.

Proposición 5: persistencia que sube con la edad

Mismos supuestos que P4, pero con ρ no decreciente en la edad. Sea $\Pi_k(a) = \prod_{j=1}^{k} \rho(a - jd)$, con $\Pi_0 = 1$.

Proposición 5

$H(a) = \sum_k \Pi_k(a)\, P(a - (k+1)d)$ y, si $a + 1 - 18$ no es múltiplo de d,

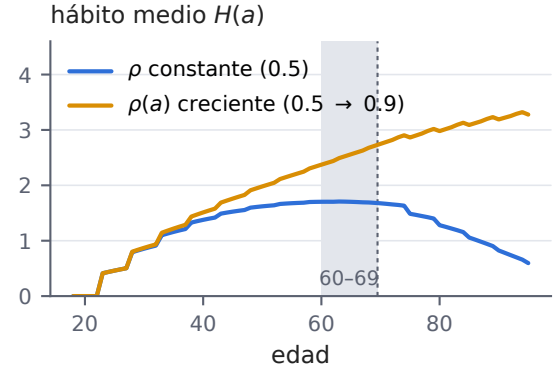
$$H(a+1) - H(a) = \sum_k \Pi_k(a+1)\big[P(a+1-(k+1)d) - P(a-(k+1)d)\big] + R(a),$$

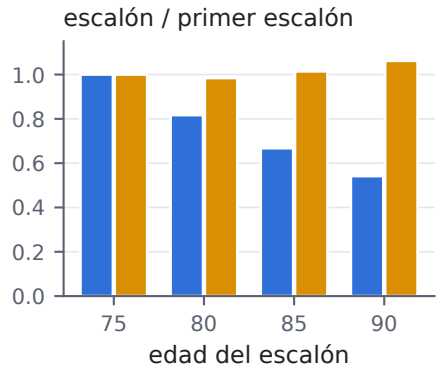
$$R(a) = \sum_k \big[\Pi_k(a+1) - \Pi_k(a)\big] P(a-(k+1)d) \;\geq\; 0.$$

En el escalón de $70 + (k+1)d$, el salto entra con peso $\Pi_k(70 + (k+1)d) \geq \rho(70)^k$.

Idea. Si es más difícil cambiar de hábito con la edad, el salto se propaga **más** lejos. El resto $R(a)$ no estaba en mi primer borrador (parte 7).

Proposición 5: cómo se ve





Parámetros ilustrativos: ρ constante en 0.5 contra $\rho(a)$ que sube de 0.5 a los 18 años a 0.9 a los 100.

Idea. Los escalones decaen más lento (derecha), pero el hábito sigue creciendo entre los 60 y 69 (izquierda): con $\rho' > 0$ es más fácil violar (H). Por eso la calibración comprueba (H) elección por elección.

La prueba de la Proposición 3 en tres pasos

1. **Identidad.** A los 70 la historia de todos fue obligada: $P^f(70) = P(70)$, así que $\tau^{70} = P_1(70) - P^f(70)$. Sumando y restando,

$$\Delta = \underbrace{[\bar{P}_{60\text{–}69} - P_1(70)]}_{\mathcal{E}_1} + \underbrace{[P_1(70) - P^f(70)]}_{\tau^{70}} + \underbrace{[P^f(70) - \bar{P}^f_{70+}]}_{\mathcal{E}_2} + \underbrace{[\bar{P}^f_{70+} - \bar{P}_{70+}]}_{\mathcal{D}}.$$

2. **(H) firma $\mathcal{E}$.** Si P_1 no crece en $[60, 70]$, su promedio en 60–69 es $\geq P_1(70)$. Igual con P^f sobre 70. Pesos no negativos que suman 1.

3. **El Lema 1 firma $\mathcal{D}$.** La historia obligada tiene umbrales $\theta_j + (1 - O_{a_j})S_j \geq \theta_j$ porque $S \geq 0$. Más hábito, y como $\lambda \geq 0$, quien vota con su historia observada también vota con la obligada: $P^f(a) \geq P(a)$.

La prueba: qué está hecho, qué costó y qué sigue abierto

Hecho

- Pruebas completas de P1–P5 y del Lema 1, **también en Lean**, sin `sorry`.
- P2, P3: por acoplamiento (mismos shocks, trayectorias ordenadas).
- P4, P5: forma cerrada del AR(1) por linealidad de la esperanza.

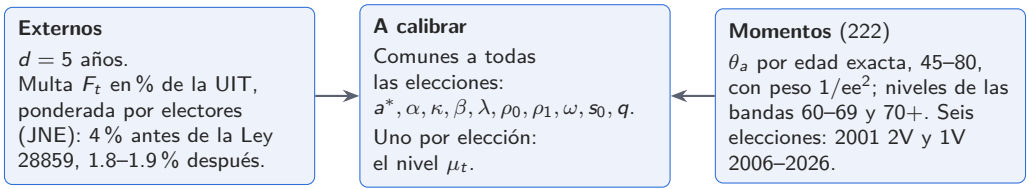
Lo difícil

- La hipótesis correcta de P3: con hábito, "b decreciente" no alcanza.
- Los supuestos que las pruebas usaban sin decirlo: $\lambda \geq 0$, $S \geq 0$ y la estacionariedad de P4–P5.
- El resto $R(a)$ de P5, que apareció al escribirla en Lean.

Abierto

- Una condición sobre primitivas que implique (H).
- P4–P5 con μ_t y S_t que cambian entre elecciones.
- Heterogeneidad, (d) y (iv): piden $P_0(70) \leq 50\,\%$, que falla en la calibración. Signo de $\partial \tau^{70} / \partial s$ abierto.
- Versión con votante que mira hacia adelante.

Calibración al estilo DSGE



Modelos anidados: M0 estático con $\beta = 1 \subset$ M1 con β libre $\subset$ M2 con hábito $\subset$ M3 con $\rho(a)$ creciente. Distancia mínima con mínimos cuadrados no lineales; el modelo se resuelve en una grilla, sin ruido de simulación.

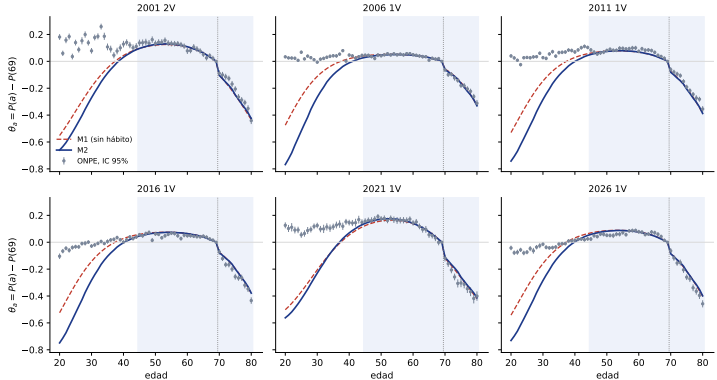
Idea. Como en un DSGE: unos parámetros vienen de afuera, el resto se elige para replicar los perfiles estimados en la tesis.

Resultados: el hábito mejora el ajuste; $\beta > 1$, poco

Modelo	Objetivo	a^*	α	β	λ	ρ_0	ρ_1	s_0	q
M0: estático, $\beta = 1$	1,451	53.6	0.98	–	–	–	–	0.25	0.00
M1: estático, β libre	1,430	53.3	0.98	2.22	–	–	–	0.24	0.00
M2: hábito, ρ constante	1,276	43.0	0.64	1.37	0.37	0.95	–	0.29	0.00
M3: hábito, $\rho(a)$ creciente	1,276	43.0	0.56	1.44	0.37	0.95	0.00	0.29	0.00

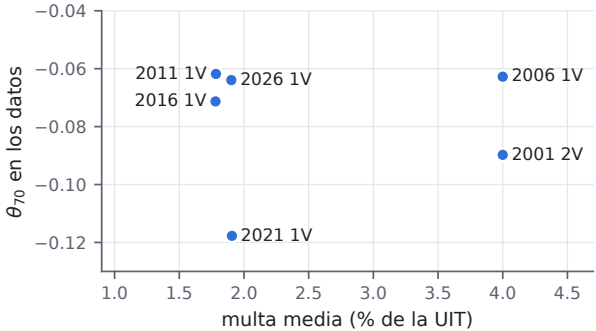
- ¿Conviene $\beta > 1$? Poco: el objetivo pasa de 1,451 a 1,430 ($\beta = 2.22$). El hábito aporta más (1,276).
- $\rho_0 = 0.95$, en su cota: el hábito que piden los datos es casi permanente. $\rho'(a) > 0$ **no mejora nada** ($\rho_1 \to 0$).
- $q \approx 0$: la multa no explica el salto (siguiente slide).

Ajuste a los perfiles por edad



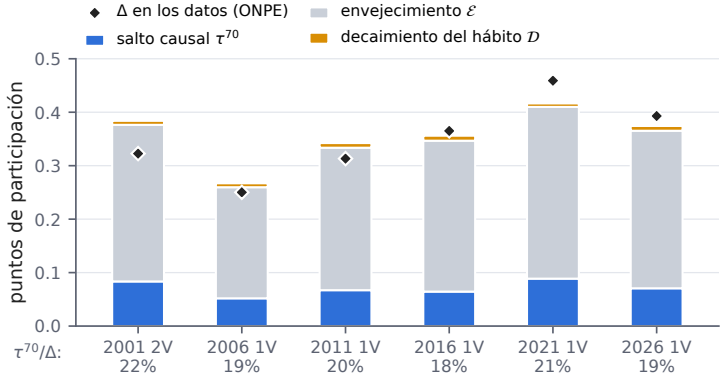
Idea. Después de los 70 los dos modelos ajustan casi igual: sin hábito, la caída la hace $\beta = 2.22$. El hábito gana entre los 45 y 59 años. Fuera de la zona sombreada (edades no calibradas) ninguno ajusta.

La multa no explica el salto



- En 2006, con multa de 4 % de la UIT, $\theta_{70} = -0.063$; en 2021, con 1.9 %, -0.118.
- La calibración da $q \approx 0$: la sanción que importa es s_0, el costo no monetario de no votar.
- Coincide con Gonzales et al. (2022): quitar toda la multa pesa menos de $1/5$ de la exención.

¿Cuánto de la brecha es causal?



Idea. El efecto causal es $\tau^{70} \in [0.05, 0.09]$: **solo el 18–22 % de la brecha**. El resto es envejecimiento dentro de la banda abierta 70+; el hábito perdido aporta a lo más 0.009.

Qué verifican las simulaciones y qué no pueden mostrar

`code/verify.py` verifica

- P1 y (a)–(d) con SymPy.
- P2–P5 con el modelo: las identidades de P4 y P5 al error de máquina.
- Contraejemplos: (iv) con promedios, turno 5 de claude.ai, P3 sin (H) y P5 sin $R(a)$.
- La calibración se reproduce desde `code/data/` y respeta el anidamiento.

Lo que no puede mostrar

- Una simulación sobre una grilla de parámetros no es una prueba.
- La calibración no identifica cohortes: el corte transversal mezcla edad y cohorte.
- El padrón con fallecidos baja la participación medida de 70+.
- Las edades jóvenes: ningún ciclo de vida las ajusta (pregunta 2).

Lean: la Proposición 3, del paper a Lean

En el paper. Bajo (H), $\Delta = \tau^{70} + \mathcal{E} + \mathcal{D}$ con $\mathcal{E} \geq 0$ y $\mathcal{D} \geq 0$, así que $\Delta \geq \tau^{70}$.
En Lean (`lean/PaperInterface.lean`). P, P_1 y P^f se definen desde las primitivas: la regla de corte, la recursión del hábito con las edades $a-(n-j)d$ y una población finita con pesos.

```
(∀ a a', 60 ≤ a → a ≤ a' → a' ≤ 70 → P1 a' ≤ P1 a) →   -- (H), parte 1
(∀ a a', 70 ≤ a → a ≤ a' → Pf a' ≤ Pf a) →             -- (H), parte 2
Δ = τ + E + D ∧ 0 ≤ E ∧ 0 ≤ D ∧ τ ≤ Δ
```

El paso clave (`lean/ProofInterface.lean`): la historia obligada domina a la observada.

```
obtain ⟨-, hle, -⟩ := lemma1_coupling (fun j => ρ (age a j))
  (fun j => base ω (age a j) + O (age a j) * S)   -- observada
  (fun j => base ω (age a j) + S)                 -- obligada
  (ε ω a) lam lam (hobs ω a) (hcomp ω a) ...
```

Qué verifica Lean. El enunciado del paper, con sus mismas hipótesis: (H), $\lambda \geq 0$, $S \geq 0$, $\rho \geq 0$, G creciente. Lo único que agrega es representar la esperanza como un promedio sobre una población finita.

Lean: el estado de cada resultado

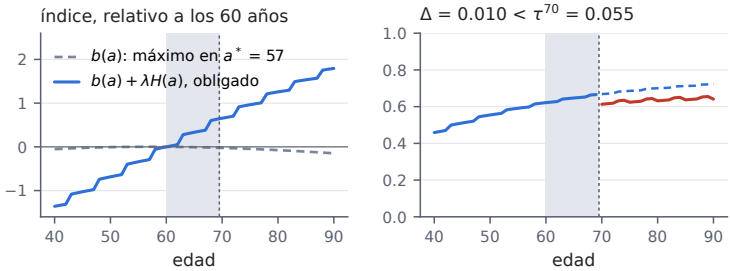
Resultado	Declaración en Lean	Estado	Qué se agrega
Lema 1	`lemma1_coupling`	probado	–
Proposición 1	`prop1_lifecycle`	probado	–
Proposición 2	`prop2_jump`	probado	población finita
Proposición 3	`prop3_bound`	probado	población finita
Proposición 4	`prop4_steps`	probado	población finita
Proposición 5	`prop5_rising_persistence`	probado	población finita

- `lake build` y `check -fast` sin errores; ningún `sorry`; solo los tres axiomas estándar.
- La estacionariedad de P4–P5 no es una hipótesis agregada: está en el paper como supuesto.
- Corrida de AppliedModelingLib hecha por Claude Code, no por GPT-5.6 Sol (declarado en `prompts.md`).

Dónde no le creí a la IA (1): la hipótesis de P3

Lo que afirmó el modelo (Claude Code, al plantear P3)

"Si $a^* \leq 60$ y el hábito es estacionario bajo obligación, entonces $\Delta \geq \tau^{70}$."



Veredicto: falso tal como estaba. Con elecciones cada 5 años el hábito no es estacionario a los 60 (ρ^8 no es despreciable). Aquí b alcanza su máximo a los 57 años, pero $b + \lambda H$ sigue subiendo: $\Delta = 0.010 < \tau^{70} = 0.055$. **Corrección:** la hipótesis (H) va sobre la participación, no sobre b.

Dónde no le creí a la IA (2): el resto de P5

Lo que afirmó el modelo (primer borrador de P5)

"Con ρ creciente, la identidad de P4 vale reemplazando ρ^k por el producto de las persistencias."

Con $\Pi_k(a) = \prod_{j=1}^{k} \rho(a - jd)$ y $H(a) = \sum_k \Pi_k(a) P(a - (k+1)d)$:

$$\begin{aligned} H(a+1) - H(a) &= \textstyle\sum_k \big[\Pi_k(a+1)P(a+1-(k+1)d) - \Pi_k(a)P(a-(k+1)d)\big] \\ &= \textstyle\sum_k \Pi_k(a+1)\big[P(a+1-(k+1)d) - P(a-(k+1)d)\big] + R(a), \\ R(a) &= \textstyle\sum_k \big[\Pi_k(a+1) - \Pi_k(a)\big] P(a-(k+1)d) \;\geq\; 0 \quad \text{si } \rho' \geq 0. \end{aligned}$$

- Los coeficientes dependen de la edad **de hoy**, a o $a+1$: al restar, sobra $R(a)$. Sin él, el error llega a 7.8×10^{-2} (`verify.py`).
- Salió al escribir el enunciado para Lean, que ahora prueba la versión con $R(a)$.

Dónde no le creí a la IA (2): la derivación a mano

[Pendiente: foto de la derivación a mano]

se incluye sola si se guarda como `hand/05-proposicion-5-resto.jpg`

Mi veredicto

La identidad del borrador es **falsa**: al pasar de a a $a+1$ cambian también los pesos Π_k, no solo las participaciones. El término que faltaba, $R(a)$, es no negativo porque ρ es no decreciente y $P \geq 0$.

Lo comprobé con `verify.py` (error 7.8×10^{-2} sin R, 10^{-15} con R) y con Lean.

Dónde quiero su crítica

1. ¿Es razonable el ciudadano **miope**? Con mirada hacia adelante, votar hoy tiene valor de opción por el hábito.
2. Las edades menores de 45 varían entre elecciones de forma que ningún ciclo de vida captura. ¿Es legítimo calibrar solo la ventana 45–80, o eso es elegir los momentos a conveniencia?
3. ¿Qué contraste empírico separa el hábito de un β alto: los escalones de la Proposición 4, o algo más?

Gracias

Comentarios y crítica

Manuel Alfredo Arriola Montenegro

github.com/Arriola123456/ai-project



Respaldo: datos frente al modelo, por elección

	θ_{70}		Δ		Descomposición de Δ (modelo)		
Elección	datos	modelo	datos	modelo	τ^{70}	envejec.	hábito
2001 2V	-0.090	-0.104	0.323	0.384	0.083	0.293	0.008
2006 1V	-0.063	-0.062	0.250	0.267	0.052	0.208	0.007
2011 1V	-0.062	-0.081	0.313	0.342	0.067	0.266	0.009
2016 1V	-0.071	-0.078	0.365	0.356	0.064	0.282	0.009
2021 1V	-0.118	-0.112	0.459	0.416	0.089	0.321	0.007
2026 1V	-0.064	-0.086	0.393	0.374	0.071	0.295	0.009

- (H) se cumple en el óptimo en las seis elecciones (`verify.py` lo comprueba antes de reportar la descomposición).
- En 2001 y 2011 el modelo sobrestima Δ; en 2021, el año de la pandemia, la subestima.

Respaldo: por qué la forma de G no explica la caída tras los 70

- Antes de los 70 la participación depende de b y del hábito acumulado bajo obligación; después, además, del decaimiento del hábito.
- Con G_ε normal, la densidad cambia a lo más en un 21 % entre participaciones de 0.73 y de 0.3–0.5.
- La caída es unas cuatro veces más rápida después de los 70: no puede venir de la curvatura de G. O viene de $\beta > 1$ o viene del hábito.
- El perfil antes de los 70 disciplina β; los escalones de la Proposición 4 disciplinan λ y ρ.